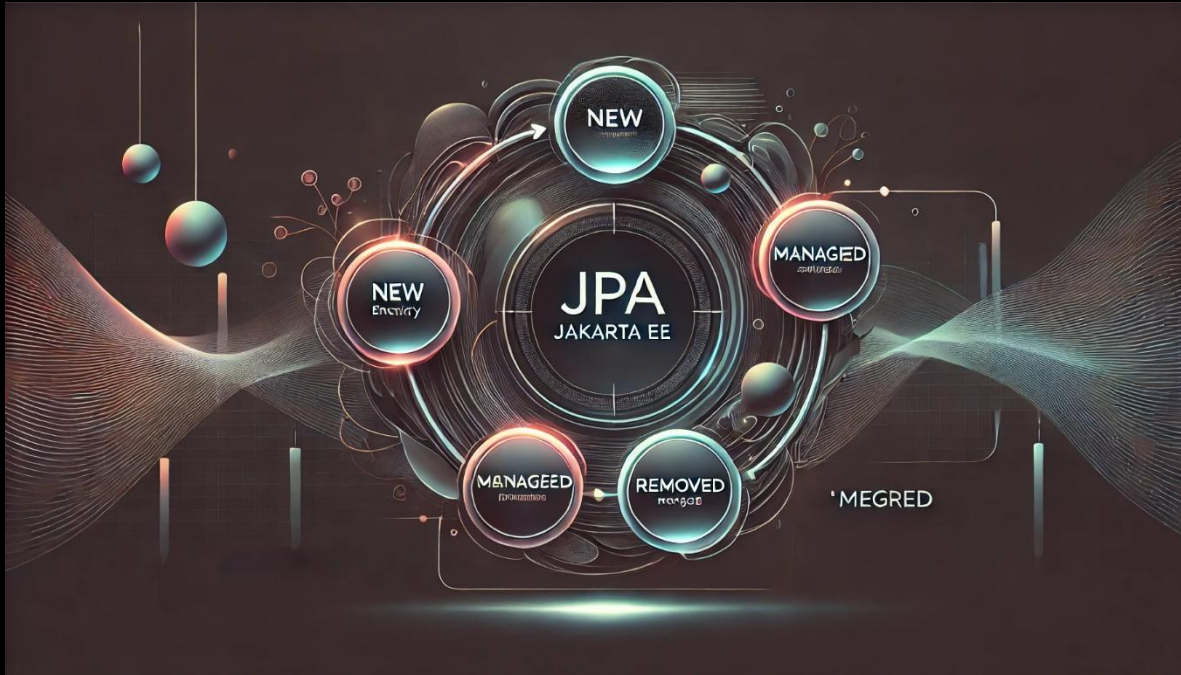


Actualizar un Objeto con JPA y Jakarta EE



Actualizar un objeto con JPA y Jakarta EE

Introducción

En esta guía, aprenderemos a **modificar un objeto en la base de datos utilizando JPA** en un proyecto con Jakarta EE. Implementaremos los siguientes pasos:

- **Recuperar un objeto existente**
- **Modificar un atributo y actualizarlo en la base de datos**
- **Ejecutar y verificar los cambios en la base de datos**

Ahora pasemos a los detalles de implementación.

1. Implementación de la Actualización con JPA

Creemos la clase **ActualizarObjetoJPA** para modificar una entidad en la base de datos.

3.1. Código de `ActualizarObjetoJPA.java`

```
package sga.cliente.ciclodevida;  
  
import jakarta.persistence.EntityManager;  
import jakarta.persistence.EntityManagerFactory;
```

```
import jakarta.persistence.EntityTransaction;
import jakarta.persistence.Persistence;
import sga.domain.Persona;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

public class ActualizarObjetoJPA {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ActualizarObjetoJPA.class);

    public static void main(String[] args) {
        EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("SgaPU");
        try (EntityManager em = emf.createEntityManager()) {
            //Paso 1. Iniciar una transaccion
            EntityTransaction tx = em.getTransaction();
            tx.begin();
            //Paso 2. Ejecuta SQL de tipo select
            //El id proporcionado debe existir en la base de datos
            Persona persona1 = em.find(Persona.class, 1);
            //Paso 3. termina la transaccion 1
            tx.commit();
            //Objeto en estado detach
            log.info("Objeto recuperado:" + persona1);
            //Paso 4. setValue (nuevoValor)
            persona1.setApellido("Juarez");
            //Paso5. Inicia transaccion 2
            EntityTransaction tx2 = em.getTransaction();
            tx2.begin();
            //Paso 6. Modificamos el objeto
            em.merge(persona1);
            //flush - metodo intermedio para guardar cambios
            //pendientes antes de terminar transaccion
            //em.flush()
            //Paso 7. Termina transaccion 2
            tx2.commit();
            //objeto en estado detached ya modificado
            log.info("Objeto recuperado:" + persona1);
        }
    }
}
```

✦ Explicación del Código

1. **Paso 1:** Se inicia una transacción con `tx.begin()`.

2. **Paso 2:** Se recupera un objeto de tipo `Persona` con `id=1` desde la base de datos.
3. **Paso 3:** Se finaliza la primera transacción con `tx.commit()`, lo que coloca el objeto en **estado detached**.
4. **Paso 4:** Se modifica el atributo `apellido` de la persona recuperada.
5. **Paso 5:** Se inicia una nueva transacción (`tx2.begin()`).
6. **Paso 6:** Se utiliza `merge(persona1)` para sincronizar el objeto con la base de datos.
7. **Paso 7:** Se finaliza la segunda transacción con `tx2.commit()`, confirmando la actualización.

4. Ejecución y Verificación de Cambios

Para comprobar que la actualización se ha realizado correctamente:

1. **Ejecutamos la clase `ActualizarObjetoJPA`.**
2. **Observamos los logs generados**, que deben mostrar el objeto antes y después de la modificación.

```
EL Fine]: sql: ServerSession(1067599825)--Connection(832145584)--SELECT
id_persona, APELLIDO, EMAIL, NOMBRE, TELEFONO FROM PERSONA WHERE (id_persona = ?)
```

```
bind => [1]
```

```
[main] INFO sga.cliente.ciclodevida.ActualizarObjetoJPA - Objeto
recuperado:Persona{idPersona=1, nombre=Rafael, apellido=Guzman,
email=rguzman@mail.com, telefono=55667788}
```

```
[EL Fine]: sql: ClientSession(546796969)--Connection(832145584)--UPDATE PERSONA
SET APELLIDO = ? WHERE (id_persona = ?)
```

```
bind => [Juarez, 1]
```

```
[main] INFO sga.cliente.ciclodevida.ActualizarObjetoJPA - Objeto
recuperado:Persona{idPersona=1, nombre=Rafael, apellido=Juarez,
email=rguzman@mail.com, telefono=55667788}
```

3. **Verificamos la base de datos con una consulta SQL:**

```
SELECT * FROM persona WHERE id_persona = 1;
```

Si todo es correcto, el apellido de la persona con `id=1` debería haber cambiado a "Juarez".

Conclusión

En esta guía aprendimos:

- ✓ Cómo configurar JPA con **Jakarta EE**.
- ✓ Cómo definir una **entidad JPA** con la clase `Persona`.
- ✓ Cómo usar **transacciones** para actualizar un objeto en la base de datos con `merge()`.

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)